

# Neye Göre Ayırıyorum: Aynı Dalga, Üç Ayı Ölçüt

FİZ.10.4.2

a · özellikleri belirler

b · ölçüte göre gruplandırır

c · sınıfları adlandırır

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.8 · KB2.15

OB1 · OB4

Ad-Soyad: .....

Sınıf: 10 - .....

No: .....

Tarih: .....

Geçen hafta kapanışta bir soru bırakmıştık: bütün dalgalar aynı biçimde mi titreşir? Yanıtını bu kâğıtta sen kuracaksın. Bu hafta yeni bir bağıntı yok; aradığın şey bir **ölçüt**: bir yığını ayırırken hangi soruyu sorduğun. Her soruda kendine iki kez sor: hangi ölçüte göre ayırıyorum, ve o ölçüt bu dalga neyi gösteriyor?

## KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ ÜÇ ÖLÇÜT

- Ölçüt 1 · yayılma doğrultusu:** Tanecikler, dalganın ilerlediği doğrultuya göre nasıl gidip geliyor: dik mi, aynı doğrultuda mı, ikisi birden mi? Yanıtlar: enine, boyuna, hem enine hem boyuna.
- Ölçüt 2 · ortam gereksinimi:** Bu dalga yayılmak için maddesel bir ortama gereksinim duyuyor mu? Yanıtlar: mekanik, elektromanyetik.
- Ölçüt 3 · yayılma boyutu:** Yayılma kaç doğrultuya birden açılıyor? Yanıtlar: bir boyutlu, iki boyutlu, üç boyutlu.
- Kilit cümle:** Bu üç sorunun yanıtları birbirinden bağımsızdır. Birinin yanıtı ötekinin gerekçesi yapılamaz, ve aynı dalganın üç ayrı kutuya düşmesi bir çelişki değildir.

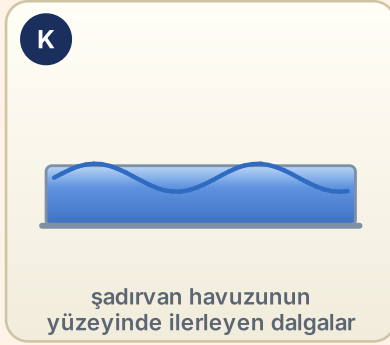
**Bu kâğıt boyunca geçerli kabuller:** Dalga boyu, frekans, periyot ve genlik Hafta 29'de tanımlandı; burada yeniden tanımlanmaz, gerektiğinde kullanılır. Gereken tek işlem yine oradan gelir:  $v = \lambda \cdot f$ . Şekillerdeki genlikler görünsün diye abartılmıştır, ölçekli değildir. Uzunluklar santimetre ya da metre, süreler saniye ya da milisaniye, frekanslar hertz ile yazılır; her sonucun yanına birimini yaz. Bir sınıf adı, ölçütü söylenmeden yazılmaz.

**Güvenlik:** Yayı kimseye doğru gerdirme ve boyunun iki katından fazla çekme; su kabını masanın kenarına koyma.

## SENARYO DOSYASI · EDİRNE'DE SELİMİYE CAMİİ AVLUSUNDA ALINAN ÜÇ KAYIT

Selimiye Camii'nin bakım çalışmasını izleyen bir ekip, bir sabah avluda üç ayrı kayıt almıştır. Ekip üç kaydı da aynı çizelgeye yazmış, ama son üç sütunu boş bırakmıştır; o sütunları siz dolduracaksınız.

Ekip, **K** kaydında havuzun yüzeyindeki dalgaların dalga boyunu **13 cm**, frekansını **5 Hz** ölçmüştür. Defterin kenarına da bir not düşmüştür: "Sinan bu avluyu yaparken sesin duvarlarda nasıl dolaşacağını da hesaba katmış. Ses de bir dalga; ama havuzdakiyle aynı dalga değil."



şadırvan havuzunun  
yüzeyinde ilerleyen dalgalar



kubbenin altında  
konuşan kişinin sesi



ekibin el telsiziyle  
dışarıdaki araca ulaşması

Üç kayıt aynı sabah, aynı avluda alınmıştır

Ş.1 · avludaki üç kaydın düzeni · her kayıt için üç ayrı soru sorulacaktır

| Kayıt | Ne gözlemlendi?                              | Yayıldığı yer | Ölçüt 1 | Ölçüt 2 | Ölçüt 3 |
|-------|----------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|
| K     | Şadırvan havuzunda ilerleyen yüzey dalgaları | suyun yüzeyi  | ...     | ...     | ...     |
| L     | Kubbenin altında konuşan bir kişinin sesi    | avludaki hava | ...     | ...     | ...     |
| M     | El telsiziyle dışarıdaki araca ulaşılması    | hava ve ötesi | ...     | ...     | ...     |

1

### Birinci Ölçüt: Neresi Nereye Dik? FİZ.10.4.2-a

Çizelgenin dördüncü sütununu dolduracaksınız. **a)** Birinci ölçütü tek cümleyle yazınız: bu ölçütte hangi iki doğrultu birbiriyle karşılaştırılır? **b)** K, L ve M kayıtlarının her biri için titreşim doğrultusunun yayılma doğrultusuyla ilişkisini yazınız; sınıf adını da yanına ekleyiniz. **c)** Üç kayıttan birinde tek bir sözcük yetmemektedir. Hangisidir, ve neden yetmez?

---

---

---

2

## İkinci Ölçüt: Taşıyıcı Şart mı? FİZ.10.4.2-b

Aynı çizelgenin beşinci sütununu dolduracaksınız. **a)** Bu ölçütte sorulan soru şudur: dalganın yayılabilmesi için maddesel ortam gerekli midir? Üç kayıt için ayrı ayrı yanıtlayınız ve sınıf adlarını yazınız. **b)** M kaydının yayıldığı yer çizelgede "hava ve ötesi" diye yazılmıştır. Bu ifadeyi kendi cümlemlerinizle açınız. **c)** Ekip avluyu bir anda havasız bırakabilseydi üç kayıttan hangileri alınamazdı? Havuzdaki su da boşaltılsaydı hangileri kalırdı? İki durumu ayrı ayrı yazınız. **ç)** Bir öğrenci "ışığın da yayılması için görünmez bir ortam olmalı, yoksa taşınamaz" diyor. Bu düşüncüyü hangi gözlem çürütür?

3

## Üçüncü Ölçüt: Yayılma Kaç Doğrultuya Açılıyor? FİZ.10.4.2-b

Şimdi altıncı sütunu dolduracaksınız. **a)** K kaydı için ölçülen değerlerle yayılma süratini bulunuz ve periyodu milisaniye cinsinden yazınız; Hafta 29'de kurduğunuz ilişkiyi kullanınız, birimleri unutmayınız. **b)** Üç kayıt üçüncü ölçüte göre sınıflandırınız; her biri için "yayılma hangi doğrultulara açılıyor?" sorusunu tek cümleyle yanıtlayınız. **c)** Ekipten biri "ikisi de dalga, öyleyse K ile M aynı sınıfa girer" diyor. Bu cümlemin nesi eksiktir? Yanıtınızda ölçüt sözcüğünü kullanınız ve K ile M'yi **üç ölçüte göre de** karşılaştırınız. **ç)** L ile M üçüncü ölçütte aynı kutuya düşmektedir. Bu ortaklık, ikinci ölçütte de aynı kutuya düştükleri anlamına gelir mi?



paneller örnek değil ölçüt gösterir; her kaydın hangi panele girdiğine siz karar vereceksiniz

Ş.2 · aynı kaynak, üç ayrı yayılma alanı · üçüncü ölçüt yalnız bunu sorar

K kaydının sürati

... ..

K kaydının periyodu

... ..

Kağıthane'de bir halat atölyesinde, gergin bir halatın ucu elle düzenli olarak yukarı-aşağı sarsılmakta ve halat boyunca ilerleyen bir dalga oluşmaktadır (şekil). Usta, dalga boyunu **39 cm**, frekansı **3 Hz** ölçmüştür. **a)** Halat üzerindeki işaretli halka hangi doğrultuda gidip gelmektedir, dalga hangi doğrultuda ilerlemektedir? **b)** Bu dalga birinci ölçüte göre hangi sınıfa girer? Kararınızı şekildeki **iki okun birbirine göre yönüne** dayandırınız. **c)** Dalganın halat boyunca yayılma süratini bulunuz. **ç)** Bir stajyer "demek ki işaretli halka da her saniye 117 cm yol alıyor" diyor. Bu cümleye şekle bakarak yanıt veriniz: halka bir saniyede nereye gider?



işaretli halka halatın üzerindedir ve halatla birlikte kalır

**Ş.3** · gergin halatta ilerleyen dalga · kırmızı ok titreşimi, mavi ok ilerlemeyi gösterir

Yayılma sürati

... ..

Birinci ölçütteki sınıfı

... ..

Beykoz'da bir okulun fizik atölyesinde uzun bir helezon yay masaya serilmiş, ucu **yay doğrultusunda** ileri-geri itilip çekilmiştir (şekil). **a)** Şekildeki "sıkışma" ve "seyrelme" bölgelerinin nasıl oluştuğunu bir cümleyle açıklayınız. **b)** Yayın halkaları hangi doğrultuda gidip gelmektedir? Bu gözlem, birinci ölçütün sorduğu soruya hangi yanıtı verir? **c)** Aynı yayla 4. sorudaki halat dalgasını karşılaştırınız: hangi ölçütte ayrılırlar, hangi iki ölçütte aynı kutuya düşerler? **ç)** Atölyedeki öğretmen aynı yayı önce yana, sonra boyunca sarsmıştır. Yay da ortam da değişmediğine göre birinci ölçütün yanıtını değiştiren şey nedir?

yay masaya serilmiş, ucu yay doğrultusunda ileri-geri itilip çekilmektedir



**Ş.4** · yayda sıkışma ve seyrelme bölgeleri · iki ok da aynı doğrultudadır

---



---



---

B y k ekmece K pr s 'n n ayaklarından birinin yanında, durgun suya bir mantar par ası bırakılmış ve yeri kesikli  izgiyle işaretlenmiştir. Sonra kıyından su y zeyinde dalgalar g nderilmiştir ( ekil).  l  m bittiđinde dalgalar kıyından karşı ayađa kadar **3 m** yol almış, mantar ise ilk yerinden yalnız **2 cm**  tede bulunmuştur. **a)** Dalga ge erken mantarın izlediđi yolu  iziniz ve bir c mleyle betimleyiniz. **b)** Bir  đrenci "dalga mantarı karşı kıyıya taşıır" diyor. Bu g r   e ** l  len iki uzunluđu karşılaştıırarak** yanıt veriniz: dalga neyi taşıır, neyi taşıımaz? **c)** Su y zeyi dalgaları birinci  l  te g re neden tek bir s zc kle anlatılamaz? ** )** Aynı g zlem    nc   l  t i in ne s yler: dalga hangi alana yayılmıştır?



kesikli d  ey  izgi mantarın dalga gelmeden  nceki yerini g sterir

** .5** · su y zeyinde ilerleyen dalga ve mantar · kesikli  izgi mantarın ilk yeridir

---



---



---

Üsküdar'da bir okulun bilim kulübü, çevresinde hava bulunmayan bir gök cismine inen iki kaşifi canlandırmaktadır (şekil). K kaşifi hem yüksek sesle bağırmakta hem de telsiziyle seslenmektedir; iki kaynak da aynı kişidedir ve L kaşifi ikisine de aynı uzaklıktadır. **a)** L kaşifi bu ikisinden hangisini algılar? Kararınızı gerekçesiyle yazınız. **b)** Bu canlandırma hangi ölçüte göre yapılan ayrımın doğrudan kanıtıdır? İki kaynağın aynı kişide ve aynı uzaklıkta olması neden önemlidir? **c)** İki kaşif başlıklarını birbirine değdirseydi bağırış duyulur muydu? Yanıtınızda maddesel ortam sözünü kullanınız. **ç)** Canlandırmayı izleyen bir öğrenci "demek ki ses hiçbir zaman katıdan geçemez" diyor. Bu cümleyi (c) şıkkındaki yanıtınızla çürütünüz.



iki kaşif de aynı uzaklıktadır, aradaki tek fark taşıyıcı ortamın bulunmamasıdır

Ş.6 · havasız bir yüzeyde iki kaşif · iki kaynak da K kaşifindedir

**Ara denetim — buraya kadar ne yaptın?** Yedi soruda da önce gözlemi yazdın, sonra bir ölçüt seçtin ve sınıf adını en sonda koydun. Şimdi geri dön ve denetle: hangi soruda sınıf adını yazıp ölçütün adını yazmadın? Bir de şunu ara: bir yerde "boyuna olduğu için mekanik" ya da "iki boyutlu olduğu için enine" gibi bir cümle kurdun mu? Öyleyse üstünü çiz; bu, iki ayrı soruyu tek soruya indirmektir. Bundan sonraki sorularda tek bir kayıttan iki ayrı sonuç okuyacak, bir listeyi iki ayrı ölçütü gruplayacak ve panodaki iki iddiayı çürüteceksin.

Zeytinburnu'nda bir okulun bilim kulübü, yer içinde ilerleyen titreşimlerin gözlem kayıtlarını incelemektedir. Şekildeki kayıta, **tek bir aygıtın tek bir kaydında** iki ayrı varış görülmektedir: **12. saniyede** küçük genlikli bir titreşim başlamış, **36. saniyede** büyük genlikli bir ikincisi eklenmiştir. Kulübün notuna göre ilk varan titreşim ilerleme doğrultusunda sıkışma-seyrelme taşımakta, ikinci varan ise ilerlemeye dik titreşmektedir. **a)** Bu iki titreşim birinci ölçüte göre hangi sınıflara girer? **b)** İkinci ve üçüncü ölçütlere göre ikisi de aynı kutudadır: hangileri, ve neden? **c)** Bir öğrenci "yerin içinden gelen titreşimlerin hepsi aynı türdür" diyor. Kaydın hangi ayrıntısı bu cümleyi çürütür? **ç)** Aynı olay için ikinci bir istasyonun kaydında iki varış arası **40 s** ölçülmüştür. Hangi istasyon titreşimin çıktığı yere daha yakındır? Kararınızı, iki varış arasındaki sürenin yol boyunca nasıl değiştiğini düşünerek gerekçelendiriniz.



**Ş.7** · bir gözlem istasyonunun tek kaydı · iki ayrı varış işaretlenmiştir

İki varış arası (birinci istasyon)

.....

Odağa yakın olan istasyon

.....

Kartal'da bir okulun fizik panosunda altı gözlem sıralanmıştır. **I.** Gitar telinin çekilip bırakılması. **II.** Bir odadaki konuşmanın yan odadan duyulması. **III.** Uzaktaki bir yıldızın ışığının gözlemine ulaşması. **IV.** Göl yüzeyinde ilerleyen dalgacıklar. **V.** Cep telefonunun baz istasyonu ile bağlantı kurması. **VI.** Yer altındaki bir kırılmanın titreşiminin yüzeye ulaşması.

**a)** Altı gözlemi **ikinci ölçüte** göre iki gruba ayırınız; her grubun başına ölçütün sorduğu soruyu da yazınız. **b)** Aynı altı gözlemi bu kez **üçüncü ölçüte** göre gruplayınız. **c)** İki gruplamayı yan yana koyunuz: hangi gözlem, iki gruplamada birbirinden bambaşka arkadaşlarla yan yana gelmektedir? Bu durum ölçüt kavramı hakkında ne söyler? **ç)** Bu liste kapalı bir liste değildir. Panoya, iki gruplamada da IV numaralı gözlemle **aynı kutuya** düşecek bir gözlem daha ekleyiniz.

|                                     |     |                         |     |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|-----|
| Ölçüt 2 · maddesel ortam<br>gerekli | ... | Ölçüt 2 · gerekli değil | ... |
| Ölçüt 3 · bir boyutlu               | ... | Ölçüt 3 · iki boyutlu   | ... |
| Ölçüt 3 · üç boyutlu                | ... | ...                     | ... |

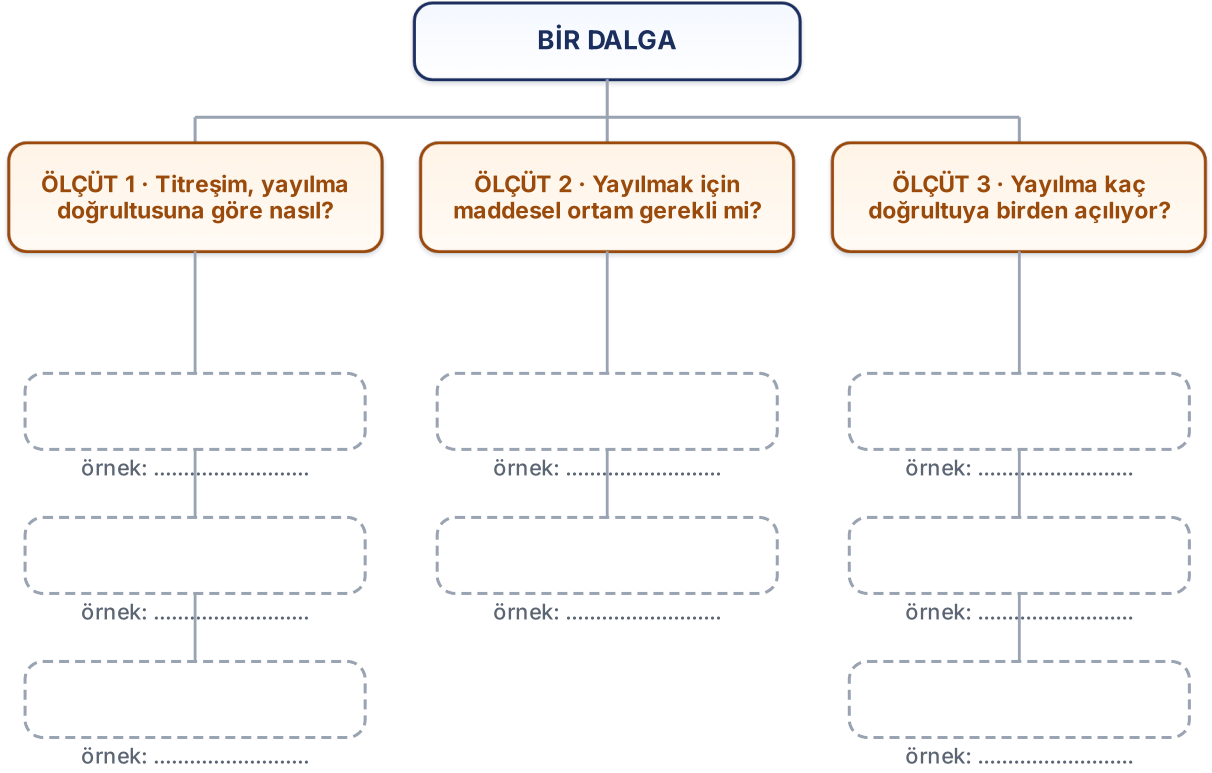
## 10 Sarıyer'de Tepedeki Yayın Direği FİZ.10.4.2-c

Sarıyer'de bir tepede duran yayın direği; radyo yayını, kablosuz veri bağlantısı ve gece aydınlatması için ayrı ayrı donanım taşımaktadır. Direğin panosunda "elektromanyetik dalga demek ışık demektir" yazmaktadır. **a)** Bu cümle neden eksiktir? Panodaki donanımlardan hangisi cümleyi doğrudan çürütür? **b)** Görünür ışığın bu ailedeki yerini bir cümleyle yazınız. **c)** Direğin yaydığı radyo dalgaları ile gece lambasının ışığı **üç ölçüte göre de** aynı sınıfa mı girer? Karşılaştırmanızı üç satırda yazınız. **ç)** İki dalga boyu ve frekans bakımından birbirinden çok uzaktır. Dalga boyu, bu kâğıtta kullandığımız üç ölçütten biri midir? Yanıtınızı gerekçelendiriniz.

## 11 Bakırköy'de Panodaki İki İddia FİZ.10.4.2-c

Bakırköy'de bir okulun fizik panosuna iki iddia asılmıştır. **1. iddia:** "Ses de ışık da dalgadır; öyleyse ikisi de aynı sınıfa girer." **2. iddia:** "Ses boyunadır, ışık enine; öyleyse birinin taşıdığı enerji mekanik, ötekinkini elektromanyetiktir." **a)** Birinci iddianın hatası nedir? **b)** İkinci iddia doğru bir sonuca varmaktadır ama gerekçesi bozuktur. Gerekçeyi yıkacak **tek bir karşı örnek** veriniz ve neden yaktığını açıklayınız. **c)** İkinci iddiayı, ölçütleri birbirine karıştırmadan yeniden yazınız. **ç)** Bir arkadaşınız "ikisi de doğru sonuca vardysa gerekçenin bozuk olması önemli değil" diyor. Bu düşüncenin sizi hangi durumda yanıltacağını bir örnekle gösteriniz.

Küçükçekmece'de bir okulun fen kulübü, sınıf panosuna asılacak haritayı sizin doldurmanızı istemektedir. Şekildeki iskelette üstteki kutu ile üç dalın başlıkları doludur; alttaki sekiz kutu boştur. **a)** Boş kutuların her birine ait olduğu sınıfın adını yazınız. **b)** Her kutunun altındaki kesikli çizgiye o sınıftan birer örnek yazınız; örnekleriniz bu kâğıtta geçenlerden farklı olsun. **c)** Haritanın üç dalını birbirine bağlayan bir cümle yazınız: aynı dalga üç dalda birden nasıl yer alır? Cümlelerinizi somut bir dalga üzerinden kurunuz. **ç)** Haritanın altına, bu sınıflandırmayı çürütecek bir örnek arasanız nereye bakardınız? Tek cümlede yazınız.



kesikli kutulara sınıfın adını, altındaki çizgiye birer örneğini yazacaksınız

Ş.8 · doldurulacak kavram haritası iskeleti · kesikli kutular ve örnek satırları sizden

---



---



---

Fatih'te bir okulun bilim şenliğinde, elektromanyetik dalga ailesi bir şerit üzerinde sıralanmış ve iki bant boş bırakılmıştır (şekil). **a)** Boş bırakılan iki bandın adını yazınız; kararınızı, şeridin hangi yöne doğru sıralandığına dayandırınız. **b)** Şeridin tamamı ikinci ölçüte göre hangi sınıfa girer? Bu sınıfın ayırt edici özelliğini bir cümleyle yazınız. **c)** Şeritteki bantlar birinci ölçüte göre birbirinden ayrılır mı? Aynı soruyu üçüncü ölçüt için de yanıtlayınız. **ç)** Bir arkadaşınız şeride bakıp "ses de buraya girer, o da bir dalga" diyor. Şeridin hangi özelliği bu cümleyi çürütür? **d)** Şeridin altındaki iki ok birbirine ters yöne bakmaktadır. Bu, dalga boyu ile frekans arasında nasıl bir ilişki olduğunu söyler?

bilim şenliğinde kurulan elektromanyetik dalga şeridi



Ş.9 · elektromanyetik dalga ailesi şeridi · şerit niteldir, üzerinde sayı yoktur

---



---



---

**a)** Bugün kullandığımız üç ölçütün dışında, dalgaları ayırmak için kendi başınıza bir ölçüt öneriniz: neye bakarak ayırırdınız? Önerdiğiniz ölçütün **sınanabilir** olmasına dikkat ediniz, yani bir gözlemlle yanıtlanabilsin. **b)** Önerdiğiniz ölçütü iki grup oluşturunuz ve her gruba ikişer örnek yazınız. **c)** Bu kâğıda başlarken bir dalganın tek bir adı olduğunu mu sanıyordunuz? Hangi sorudaki hangi gözlem, "aynı dalga üç kutuya birden girer" düşüncesini sizde yerleştirdi? Soruyu numarasıyla yazınız. **ç)** Bir sınıflandırmanın işe yaradığını nasıl anlarsınız? Yanıtınızı, **daha önce hiç görmediğiniz** bir dalga örneği üzerinden kurunuz.

---



---



---



---

### ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- 1 • Sınıflandırma bir ölçütle başlar; ölçüt değişirse gruplar da değişir. Aynı dalganın üç ayrı kutuda görünmesi çelişki değil, üç ayrı sorunun üç ayrı yanıtıdır.
- 2 • Üç soru şudur: titreşim yayılmaya dik mi, aynı doğrultuda mı, ikisi birden mi? Yayılmak için maddesel ortam gerekli mi? Yayılma kaç doğrultuya birden açılıyor?
- 3 • Üç yanıtın hangisi olursa olsun, yol alan şey **enerjidir**; madde yerinde kalır. Mantar da, halattaki işaret de, havanın tanecikleri de dalgayla birlikte gitmez.

### ÖZ DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE KENDİN İŞARETLE

| Ölçüt                                                                                        | Evet                     | Kısmen                   | Hayır                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bir sınıf adı yazdığım her yerde hangi ölçütü yazdığımı da belirttim.                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bir ölçütün yanıtını başka bir ölçütün gerekçesi yapmadım.                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| "Dalga maddeyi taşır" anlamına gelen bir cümle kurmadım; taşınanın enerji olduğunu yazdım.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elektromanyetik dalgaları yalnız ışıktan ibaret saymadım; aileden en az iki üye daha yazdım. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Üçüncü ölçütü (boyut) her kayıt için ayrı ayrı yanıtladım, ilk iki ölçütten türetmedim.      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Her sayının yanına birimini (cm, cm/s, ms, s, Hz) yazdım.                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bir sonraki derse kadar çalışacağım konu                                                     | ... ..                   |                          |                          |

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi soruda eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmeyi içindir.

**Kâğıdı bitirdikten sonra:** Senaryo çizelgesini defterine geçir ve dördüncü bir satır ekle: kendi seçtiğin bir dalga. Üç sütunu da kendin doldur. Bu hafta dalgaları yalnız **ayırdık**; hiçbir örnekte dalganın önüne bir engel çıkmadı. Gelecek hafta şunu soracağız: bir dalga düz bir engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri döner, bunun bir kuralı var mıdır? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

# Mini Test · Hangi Ölçüte Göre?

FİZ.10.4.2

15 soru · 20 dakika

Üç ölçüt geçerlidir: yayılma doğrultusu, ortam gereksinimi ve yayılma boyutu. Üçünün yanıtı birbirinden bağımsızdır. Şekillerdeki genlikler görünsün diye abartılmıştır. Dalga boyu ve frekans yalnız Hafta 29'deki anlamıyla kullanılır; her sonucun yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad: .....

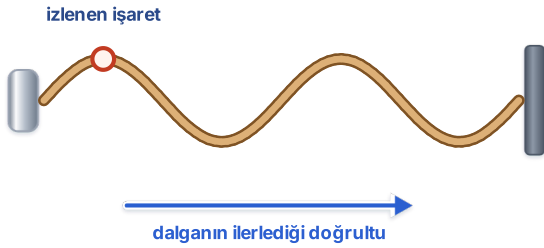
Sınıf: 10 - .....

No: .....

Puan: .....

## 1 Ataşehir'de Spor Salonunun Kalın Halatı

Ataşehir'de bir spor salonunda gergin duran kalın halatın ucu düzenli olarak yukarı-aşağı sarsılmaktadır (şekil). Bir öğrenci halatın üzerine bir işaret takmış, beş saniye boyunca yalnız o işareti izlemiş ve **işaretin izlediği yolu** deftere çizmiştir. Öğrencinin defterine çizmesi gereken şekil ile dalganın yayılma doğrultusu ölçütüne göre sınıfı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



halat sağa doğru gerilmiştir

halat sağa doğru gerilmiştir, işaret halatın üzerindedir

- A) Yerinde kalan kısa bir düşey doğru parçası; dalga eninedir
- B) Sağa doğru uzanan bir sinüs eğrisi; dalga eninedir
- C) Kapalı bir halka; dalga hem enine hem boyunadır
- D) Sağa doğru uzanan yatay bir doğru; dalga boyunadır
- E) Yerinde kalan kısa bir yatay doğru parçası; dalga boyunadır

## 2 Maltepe'de Aynı Yay, İki Ayrı Deneme

Maltepe'de bir okul bahçesinde iki öğrencinin gergin tuttuğu uzun bir yay iki kez sarsılmıştır. Birinci denemede ucu yaya **dik olarak yana** itilmiş, ikinci denemede aynı uç **yay doğrultusunda** ileri-geri itilmiştir; şekilde ikinci denemenin görüntüsü vardır. Yayın kendisi, gerginliği ve çevresindeki hava iki denemede de aynıdır. İki deneme karşılaştırıldığında üç ölçütten hangilerinin yanıtı değişir?



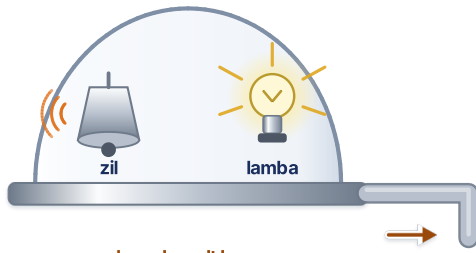
yay üzerinde birbirini kovalayan sık ve seyrek bölgeler

ikinci deneme, yay üzerinde birbirini kovalayan sık ve seyrek bölgeler

- A) Üçünün de yanıtı değişir
- B) Yalnız yayılma doğrultusu ölçütünün yanıtı değişir
- C) Yalnız ortam gereksinimi ölçütünün yanıtı değişir
- D) Yalnız yayılma boyutu ölçütünün yanıtı değişir
- E) Üçünün de yanıtı değişmez

### 3 Tuzla'da Fanustaki İki Kaynak

Tuzla'da bir okul laboratuvarında cam fanusun içine çalışan bir zil ile yanan küçük bir lamba konmuş, sonra fanusun havası yavaşça boşaltılmıştır (şekil). Hava azaldıkça zilin sesi zayıflamış ve tümüyle kesilmiş, lambanın ışığı ise hiç değişmemiştir. Fanusa yeniden hava verildiğinde zilin sesi geri gelmiştir. Bu düzeneğin hangi ölçüt için ve neden kanıt olduğu hangisinde doğru verilmiştir?



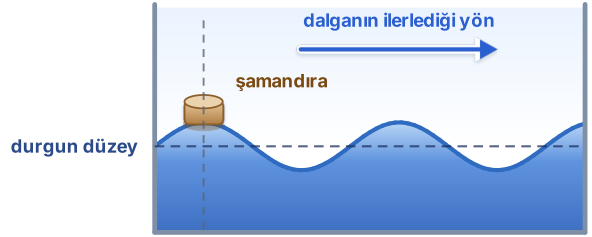
fanusun havası yavaşça boşaltılmaktadır

fanustaki zil ve lamba, hava yavaşça boşaltılmaktadır

- A) Hiçbir ölçüt; düzenek yalnız camın sesi geçirmediğini göstermektedir
- B) Ortam gereksinimi ölçütü; hava boşalınca zilin kendisi çalışmaz olmuştur
- C) Yayılma doğrultusu ölçütü; ses boyuna, ışık enine olduğu için ayrılmışlardır
- D) Yayılma boyutu ölçütü; ses üç boyutlu, ışık bir boyutlu yayıldığı için ayrılmışlardır
- E) Ortam gereksinimi ölçütü; ses taşıyıcı bir maddeye gereksinim duyar, ışık duymaz

### 4 Kıyıköy'de Barınağın Dalga Ölçeri

Kıyıköy'de bir balıkçı barınağının dalga ölçerinde su yüzeyi dalgalarının dalga boyu 24 cm, frekansı 3 Hz ölçülmüştür. Ölçerin şamandırası, dalgalar geçerken kapalı bir yol izleyip yaklaşık aynı yerde kalmaktadır (şekil). Bu dalganın yayılma sürati ile üç ölçüte göre sınıfı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



şamandıranın dalga gelmeden önceki yeri

ölçerin şamandırası suyun yüzeyindedir

ölçerin şamandırası suyun yüzeyinde serbestçe durmaktadır

- A) 72 cm/s; hem enine hem boyuna, mekanik, iki boyutlu
- B) 72 cm/s; boyuna, mekanik, üç boyutlu
- C) 72 cm/s; enine, elektromanyetik, iki boyutlu
- D) 27 cm/s; hem enine hem boyuna, mekanik, iki boyutlu
- E) 8 cm/s; enine, mekanik, bir boyutlu

## 5 Çekmeköy'de Panodaki Boş Hücreler

Çekmeköy'de bir okulun panosuna asılan üç ölçütlü çizelgede bazı hücreler boş bırakılmıştır (şekil). Çizelgede ölçüt 1 yayılma doğrultusunu, ölçüt 2 ortam gereksinimini, ölçüt 3 yayılma boyutunu sormaktadır. Boş hücelere yukarıdan aşağıya sırasıyla hangi sözcükler gelmelidir?

| dalga              | ölçüt 1 | ölçüt 2 | ölçüt 3     |
|--------------------|---------|---------|-------------|
| gergin telde dalga | enine   | ?       | bir boyutlu |
| havada yayılan ses | ?       | mekanik | üç boyutlu  |
| radio dalgası      | enine   | ?       | üç boyutlu  |

ölçüt 1 titreşim, ölçüt 2 ortam, ölçüt 3 boyut sorusudur

her boş hücrenin hangi sütunda olduğuna dikkat ediniz

- A) elektromanyetik, boyuna, mekanik
- B) elektromanyetik, enine, mekanik
- C) mekanik, enine, elektromanyetik
- D) boyuna, mekanik, enine
- E) mekanik, boyuna, elektromanyetik

## 6 Bayrampaşa'da Panodaki Bozuk Gerekeçe

Bayrampaşa'da bir okulun panosuna şu cümle asılmıştır: "Ses boyuna olduğu için mekaniktir." Fizik kulübü, cümlenin **dayanağını** yıkacak tek bir karşı örnek yazıp panonun yanına asmak istemektedir. Cümlenin değerlendirmesi ve aranan karşı örnek hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Vardığı yargı doğru, dayanağı yanlıştır; karşı örnek gergin teldeki dalgadır
- B) Hem vardığı yargı hem dayanağı doğrudur; karşı örnek aranmasına gerek yoktur
- C) Vardığı yargı yanlıştır; karşı örnek havada yayılan sesin kendisidir
- D) Vardığı yargı doğru, dayanağı yanlıştır; karşı örnek gün ışığının kendisidir
- E) Vardığı yargı yanlıştır; karşı örnek radyo dalgasının kendisidir

## 7 Ümraniye'de Aynı Anda Çalışan Üç Şey

Ümraniye'de bir sınıfta üç şey aynı anda iş görmektedir: çatıdaki uydu anteninin aldığı yayın, öğretmenin elindeki uzaktan kumandanın gönderdiği işaret ve pencereden giren gün ışığı. Bu üçünün ortak yanı ve ortaklığı ortaya çıkaran ölçüt hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Üçü de havanın taneciklerini titreştirerek ilerler; ortam gereksinimi ölçütü
- B) Üçünün de dalga boyu birbirine eşittir; yayılma boyutu ölçütü
- C) Üçü de yol almak için maddesel ortam istemez; ortam gereksinimi ölçütü
- D) Üçü de boyuna dalga sınıfına girer; yayılma doğrultusu ölçütü
- E) Üçü de yalnız tek bir doğrultu boyunca yayılır; yayılma boyutu ölçütü

## 8 Gaziosmanpaşa'da Koridorun İki Ucu

Gaziosmanpaşa'da bir öğrenci kulağını koridorun duvarına dayamakta, arkadaşı koridorun öbür ucundaki duvara hafifçe vurmaktadır. Vuruşun titreşimi kulağa hem duvardan hem de havadan varmaktadır. Ortam gereksinimi ölçütüne göre bu iki varış için ne söylenir, ve koridorun havası bir anda çekilebilseydi ne olurdu?

- A) Duvardan gelen mekanik, havadan gelen elektromanyetiktir; hava çekilince iki yol da kesilir
- B) İkisi de elektromanyetiktir; hava çekilince hiçbir değişmez
- C) İkisi de mekaniktir; hava çekilince iki yol da kesilir
- D) İkisi de mekaniktir; hava çekilince yalnız havadan gelen yol kesilir
- E) İkisi de mekaniktir; hava çekilince yalnız duvardan gelen yol kesilir

## 9 Pendik'te Adı Kopmuş Kart

Pendik'te bir okulun fen kulübü, sergilediği her dalga örneğinin altına o örnek için üç ölçütün yanıtını yazdığı birer kart koymuştur. Kartlardan birinin üst kenarı yırtılmış ve örneğin adı kopup gitmiştir; kartta yalnız şu üç yanıt kalmıştır: **boyuna, mekanik, üç boyutlu**. Bu kart, aşağıdaki örneklerin hangisinin altına geri konmalıdır?

- A) Gergin bir ip te elle üretilen ve ip boyunca ilerleyen dalga
- B) Davulun derisine vurulduğunda deri üzerinde açılan halkalar
- C) Göl yüzeyinde rüzgârla oluşan ve kıyıya ilerleyen dalgacıklar
- D) Uzaktan kumandanın televizyona gönderdiği görünmez işaret
- E) Kapalı bir odada çalan zilin odanın havasında yayılan sesi

## 10 Rüstem Paşa Camii'nde Çini İncelemesi

Rüstem Paşa Camii'nin çini panolarını inceleyen ekip, gözle görülmeyen izleri ortaya çıkarmak için morötesi ışık kullanmaktadır. Ekipten biri "elektromanyetik dalga demek görünür ışık demektir" demektedir. Bu cümlelerin değerlendirmesi ve ekibin kullandığı morötesinin sınıfı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Cümle doğrudur; morötesi bu ailenin dışında kalan ayrı bir dalga sınıfıdır
- B) Cümle doğrudur; elektromanyetik ailenin bütün üyeleri gözle görülebilir
- C) Cümle yanlıştır; morötesi mekanik bir dalgadır, bu yüzden gözle görülmez
- D) Cümle yanlıştır; morötesi de aynı ailedendir, ışıkla aynı üç kutudadır
- E) Cümle yanlıştır; morötesi görünmediği için hiçbir ölçütle sınıflandırılmaz

## 11 Kulağın Duyduğu Aralık ve Yarasanın Sesi

Bir derste, insan kulağının yaklaşık 20 Hz ile 20 000 Hz arasındaki sesleri duyduğu, bir yarasanın ise avını bulmak için yaklaşık 45 000 Hz'lik ses ürettiği söylenmiştir (şekil). Bir öğrenci "yarasanın sesi duyulmadığına göre o, bizim sesimizle aynı sınıfta olamaz" demektedir. Bu düşünce için hangisi doğrudur?

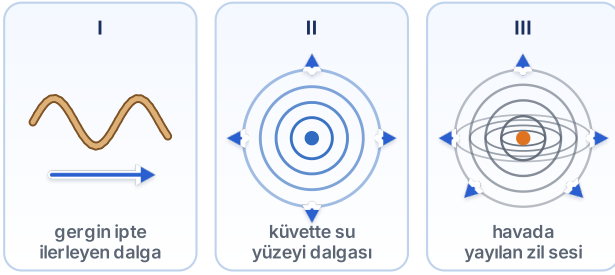


şerit ölçekli değildir, yalnız sıralamayı gösterir

- A) Doğrudur; duyulabilirlik, yayılma doğrultusu ölçütünün yanıtını değiştirir
- B) Yanlıştır; frekans üç ölçütün yanıtını değiştirmez, ikisi de boyuna ve mekaniktir
- C) Doğrudur; 45 000 Hz'lik ses maddesel ortam istemez, bu yüzden ayrı kutudadır
- D) Yanlıştır; iki ses de eninedir ve frekans yalnız yayılma boyutu ölçütünü değiştirir
- E) Doğrudur; aradaki 25 000 Hz'lik fark iki sesi ayrı kutulara düşürmeye yeter

## 12 Bir Derste Alınan Üç Kayıt

Bir fizik dersinde üç kayıt alınmıştır (şekil): I. Gergin ipteki ilerleyen dalga. II. Küvette su yüzeyinde ilerleyen dalga. III. Havada yayılan zil sesi. Bir öğrenci "II iki boyutlu olduğuna göre enine, III üç boyutlu olduğuna göre elektromanyetiktir" demektedir. Üç kaydın yayılma boyutu ölçütüne göre sınıfları ve bu düşüncenin değerlendirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



Üç kayıt aynı derste alınmıştır

Üç kayıt aynı derste alınmıştır

- A) I bir, II iki, III üç boyutludur; düşünce doğrudur, boyut ötekileri belirler
- B) I iki, II üç, III bir boyutludur; düşünce yanlıştır, sıralama ters kurulmuştur
- C) I bir, II iki, III üç boyutludur; düşünce yanlıştır, boyut ötekileri belirlemez
- D) Üçü de üç boyutludur; düşünce yanlıştır, boyut ölçütü ayırt edici değildir
- E) I bir, II iki, III üç boyutludur; düşünce yalnız III için doğrudur, II için değildir

## 13 Şimşekten Sonra Gelen Gürültü

Açık bir alanda duran bir gözlemci, şimşegi gördükten 3 saniye sonra gök gürültüsünü duymuştur. Havada sesin sürati yaklaşık 340 m/s, boşlukta ışığın sürati ise 300 000 000 m/s'dir. Gözlemci ile şimşegin çıktığı yer arasındaki uzaklık ve iki dalgayı ayıran ölçüt hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1020 m; yayılma doğrultusu ölçütü ayırır, ses enine ışık boyunadır
- B) 340 m; ortam gereksinimi ölçütü ayırır, ışık da mekanik bir dalgadır
- C) 900 000 000 m; yayılma boyutu ölçütü ayırır, ses yalnız iki boyutludur
- D) 1020 m; ortam gereksinimi ölçütü ayırır, ses mekanik ışık elektromanyetiktir
- E) 1020 m; yayılma boyutu ölçütü ayırır, ses iki boyutlu ışık üç boyutlu yayılır

## 14 Çizelgedeki Yanlış Hücre

Bir öğrenci üç ölçütlü çizelgeyi doldururken şu satırları yazmıştır. I. Havada yayılan ses: boyuna, mekanik, üç boyutlu. II. Gün ışığı: enine, elektromanyetik, üç boyutlu. III. Gergin teldeki dalga: enine, elektromanyetik, bir boyutlu. IV. Su yüzeyi dalgası: hem enine hem boyuna, mekanik, iki boyutlu. Çizelgedeki yanlış hücre ve bu hatanın kaynağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) III'ün üçüncü hücresi; öğrenci telde dalganın iki boyutlu yayıldığını görmemiştir
- B) III'ün ikinci hücresi; öğrenci enine olmayı elektromanyetik olmanın nedeni saymıştır
- C) I'in birinci hücresi; öğrenci sesin ilerlemeye dik titreştiğini görmemiştir
- D) IV'ün birinci hücresi; öğrenci yüzeydeki ileri-geri bileşeni fazladan yazmıştır
- E) II'nin üçüncü hücresi; öğrenci ışığın tek bir doğrultuda yayıldığını görmemiştir

Bir gözlem defterine şu not düşülmüştür:

"Kaynaktan çıkan dalga, aradaki bölge havasız hâle getirildiğinde de aygıtı ulaşılmaya devam etti; aygıt, dalganın kaynaktan her yöne açıldığını da kaydetti." Defterde başka hiçbir ölçüm yoktur. Yalnız bu defterde yazılı gözlemlere dayanarak üç ölçütten hangilerinin yanıtı verilebilir?

- A) Yayılma doğrultusu, ortam gereksinimi ve yayılma boyutu ölçütlerinin yanıtı verilebilir
- B) Yalnız yayılma doğrultusu ölçütünün yanıtı verilebilir
- C) Ortam gereksinimi ile yayılma boyutu ölçütlerinin yanıtı verilebilir
- D) Yalnız ortam gereksinimi ölçütünün yanıtı verilebilir
- E) Yalnız yayılma boyutu ölçütünün yanıtı verilebilir

# Bağlam Temelli Sorular · Yer İçi Gözlem İstasyonu, Uzay Görevi Benzetimi, Çalgı Yapım Atölyesi

FİZ.10.4.2

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.8 Sorgulama · KB2.15 Yansıtma

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: bir gözlem kaydına bakıp hangi ölçütün sorulduğuna karar vermek, o ölçütü uygulamak ve sınıf adını **ölçütün adıyla birlikte** yazmak. Hiçbir soruda bir ölçütün yanıtını başka bir ölçütün gerekçesi yapmayınız; üç soru birbirinden bağımsızdır.

## BAĞLAM 1 · MTA'NIN YER İÇİ GÖZLEM İSTASYONU

MTA, yer içinde ilerleyen titreşimleri kaydetmek için ülkenin farklı yerlerinde gözlem istasyonları çalıştırmaktadır. Her istasyondaki aygıt, yerin hareketini **üç ayrı doğrultuda** ayrı ayrı kaydeder: kuzey-güney, doğu-batı ve düşey.

Bir olay sırasında bir istasyonun **tek bir aygıtla aldığı tek kaydında** iki ayrı varış görülmüştür (şekil). **16. saniyede** başlayan birinci varışta yerin hareketi, titreşimin geldiği doğrultu boyunca ileri-geri olmuştur. **48. saniyede** eklenen ikinci varışta ise hareket, titreşimin geldiği doğrultuya diktir. İki titreşim de aynı anda ve aynı yerden yola çıkmıştır.



istasyonun kaydı · iki varış tek bir aygıtla kaydedilmiştir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

### 1 Aygıt Neden Üç Doğrultuyu Ayrı Kaydediyor FİZ.10.4.2-b · OB4

İki varışın yayılma doğrultusu ölçütüne göre sınıfları ve aygıtın yer hareketini üç ayrı doğrultuda kaydetmesinin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Birinci varış boyuna, ikincisi eninedir; üç doğrultu olmadan yönler ayırt edilemez
- B) İkisi de boyunadır; üç doğrultu yalnız varış saatlerini kesinleştirmek içindir
- C) Birinci varış boyuna, ikincisi eninedir; üç doğrultu kaydın süresini uzatmak içindir
- D) Birinci varış enine, ikincisi boyunadır; üç doğrultu kaydın genliğini büyütmek içindir
- E) İkisi de eninedir; üç doğrultu kayıttaki gürültüyü azaltmak ve izi temizlemek içindir

### 2 Ziyaretçinin Kestirme Çıkarımı

FİZ.10.4.2-b · KB2.8

İstasyonu gezen bir ziyaretçi şöyle demektedir: "Kayıta iki ayrı varış olduğuna göre bunlardan biri elektromanyetik olmalı; yoksa ikisi aynı anda varırdı." Bu çıkarım için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; iki ayrı varış ancak iki ayrı ortam sınıfıyla açıklanabilecek bir farktır
- B) Yanlıştır; ikisi de elektromanyetiktir, çünkü yer içinde hiç hava bulunmaz
- C) Yanlıştır; ikisi de yer içindeki maddeyi titreştirir, ikisi de mekaniktir
- D) Doğrudur; boyuna olan dalga mekanik, enine olan dalga elektromanyetiktir
- E) Yanlıştır; aygıt elektromanyetik dalgaları hiç kaydedemediği için karar verilemez

### 3 İki İstasyonun Kayıtları FİZ.10.4.2-a · KB2.4

İstasyon ağı aynı olayı hem yüzeydeki hem de derin kuyulara yerleştirilmiş aygıtlarla kaydedebilmektedir. Şekildeki kayıta iki varış arasındaki süre ile bu titreşimlerin yayılma boyutu ölçütüne göre sınıfı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

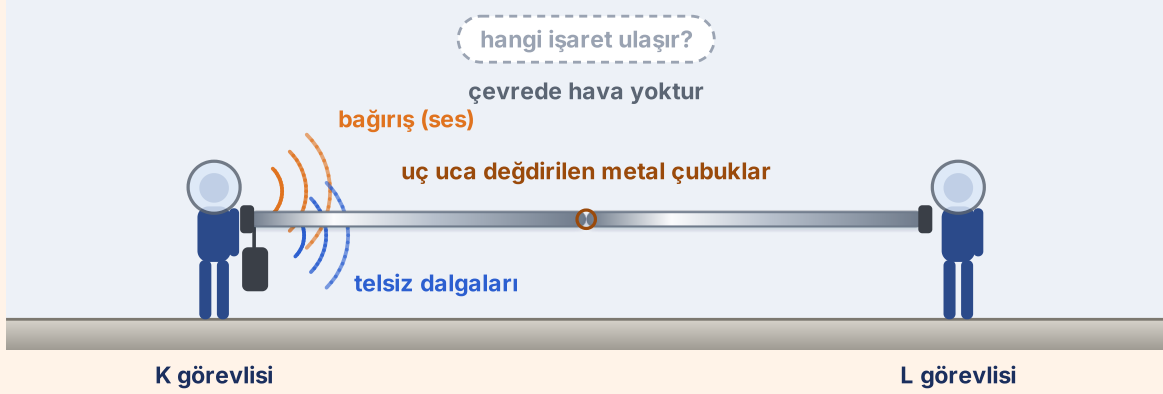
- A) 32 s; ikisi de iki boyutludur, bu yüzden yalnız yüzeyde kaydedilebilirler
- B) 32 s; ikisi de üç boyutludur, bu yüzden hem yüzeyde hem derinde kaydedilebilirler
- C) 64 s; ikisi de üç boyutludur, bu yüzden hem yüzeyde hem derinde kaydedilebilirler
- D) 16 s; birincisi üç boyutlu, ikincisi iki boyutlu yayıldığı için ayrı ölçülürler
- E) 32 s; boyut ölçütü yer içinde ilerleyen titreşimlere uygulanabilen bir ölçüt değildir

#### BAĞLAM 2 · TUA'NIN GÖREV BENZETİMİ

TUA'nın bir eğitim çalışmasında, çevresinde hava bulunmayan bir yüzeyde iki görevlinin çalışması canlandırılmaktadır (şekil). **K görevlisi** aynı anda üç şey yapmaktadır: yüksek sesle bağırmakta, telsiziyle seslenmekte ve elindeki metal çubuğu **L görevlisinin** tuttuğu

metal çubuğun ucuna **değdirip** çubuğa vurmaktadır. Üç kaynak da aynı kişidedir ve L görevlisi üçüne de aynı uzaklıktadır.

Aynı çalışmada görev merkezi, **360 000 km** uzaktaki bir araca telsizle komut göndermektedir. Telsiz dalgaları da ışık da boşlukta saniyede **300 000 km** yol alır.



Üç kaynak da K görevlisindedir; çubuklar uç uca değdirilmiş durumdadır

benzetim düzeni · üç kaynak da K görevlisindedir, çubuklar uç uca değdirilmiştir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

#### 4 L Görevlisi Neyi Algılar FİZ.10.4.2-c · E3.2

K görevlisinin aynı anda ürettiği üç işareten L görevlisine ulaşanlar ve ulaşmayanlar hangi seçenekte doğru ayrılmıştır?

- A) Telsizin dalgaları ile çubuktaki vuruş ulaşır; bağırış ulaşmaz
- B) Yalnız telsizin dalgaları ulaşır; çubuktaki titreşim de havaya gereksinim duyar
- C) Yalnız bağırış ulaşır; ses her koşulda yayılabilen bir dalgadır
- D) Üçü de ulaşır; aradaki boşluk hiçbirini engellemez
- E) Hiçbiri ulaşmaz; havasız bir yerde hiçbir dalga yayılamaz

#### 5 Komut Araca Ne Kadarda Varır FİZ.10.4.2-b · OB1

Görev merkezinin gönderdiği komutun araca ulaşma süresi ile bu dalganın ortam gereksinimi ölçütüne göre sınıfı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,83 s; mekanik
- B) 1,2 s; mekanik
- C) 1200 s; elektromanyetik
- D) 1,2 s; elektromanyetik
- E) 0,83 s; elektromanyetik

Benzetimi izleyen bir öğrenci şöyle demektedir:

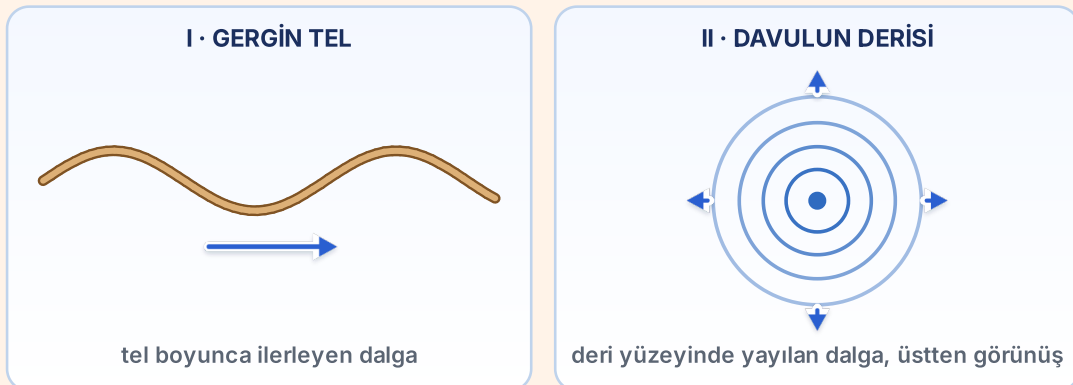
"Telsiz dalgası havasız bölgede de yol alabildiğine göre boyuna olmalıdır; ortada gidip gelecek tanecik yok ki eninesinden söz edelim." Bu düşünce için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; taneciği bulunmayan bir yerde bir dalga ancak boyuna olabilir
- B) Yanlıştır; telsiz dalgası hem enine hem boyunadır, çünkü her yöne açılır
- C) Yanlıştır; telsiz dalgası eninedir, ortam gereksinimi doğrultuyu belirlemez
- D) Doğrudur; boşlukta yayılabilen her dalga bu nedenle boyuna sayılır
- E) Yanlıştır; havasız bir bölgede yayılan bir dalga hiçbir ölçütle sınıflandırılmaz

### BAĞLAM 3 · KASTAMONU'DA BİR ÇALGI YAPIM ATÖLYESİ

Kastamonu'da bir çalgı yapım atölyesinde, TÜBİTAK destekli bir lise projesi kapsamında ölçüm yapılmaktadır. Atölyede iki kaynak incelenmiştir (şekil): elle çekilip bırakılan **gergin bir tel** ve elle vurulan **bir davulun derisi**. Telde oluşan dalganın dalga boyu **0,80 m**, frekansı **110 Hz** ölçülmüştür.

Tel çekildiğinde titreşim yalnız tel boyunca ilerler. Deriye vurulduğunda ise titreşim, derinin yüzeyi üzerinde vuruş noktasından her yöne halkalar hâlinde açılır. İki kaynakta da titreşim, yayılma doğrultusuna diktir.



iki kaynak da atölyededir; ikisi de elle titreştirilmektedir

atölyedeki iki kaynak · ikisi de elle titreştirilmektedir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

### Teldeki Dalganın Sürati ve İki

#### Kaynağın Boyutu FİZ.10.4.2-b · KB2.4

Telde oluşan dalganın yayılma sürati ile iki kaynağın yayılma boyutu ölçütüne göre sınıfları hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 88 m/s; tel bir boyutlu, deri bir boyutludur
- B) 8800 m/s; tel bir boyutlu, deri iki boyutludur
- C) 137,5 m/s; tel bir boyutlu, deri iki boyutludur
- D) 88 m/s; tel iki boyutlu, deri üç boyutludur
- E) 88 m/s; tel bir boyutlu, deri iki boyutludur

8

### Rapordaki Genelleme FİZ.10.4.2-c · E3.4

Proje ekibinden biri raporuna şunu yazmıştır: "Tel ile deri bir ölçütte ayrı kutulara düştüğüne göre öteki ölçütlerde de ayrı kutulara düşerler." Bu çıkarımın değerlendirmesi ve iki dalganın üç ölçütteki karşılaştırması hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Doğrudur; bir ölçütte ayrılan iki dalga öteki ölçütlerde de ayrı kutulara düşer
- B) Yanlıştır; yalnız yayılma boyutu ölçütünde ayrılır, ötekilerde aynı kutudadırlar
- C) Yanlıştır; üç ölçütün üçünde de aynı kutuda, yani aynı sınıfta yer alırlar
- D) Yanlıştır; üç ölçütün üçünde de ayrı kutuda, yani ayrı sınıflarda yer alırlar
- E) Doğrudur; yayılma boyutu ölçütü öteki iki ölçütün yanıtını da belirlemektedir

# Etkinlik · Önce Gözle, Adı En Sonda Koy

FİZ.10.4.2-a, b, c

FBAB2 Sınıflandırma · KB2.8 Sorgulama · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: uzun helezon yay, ince gergin ip, geniş su kabı, birkaç mantar parçası, tahta cetvel

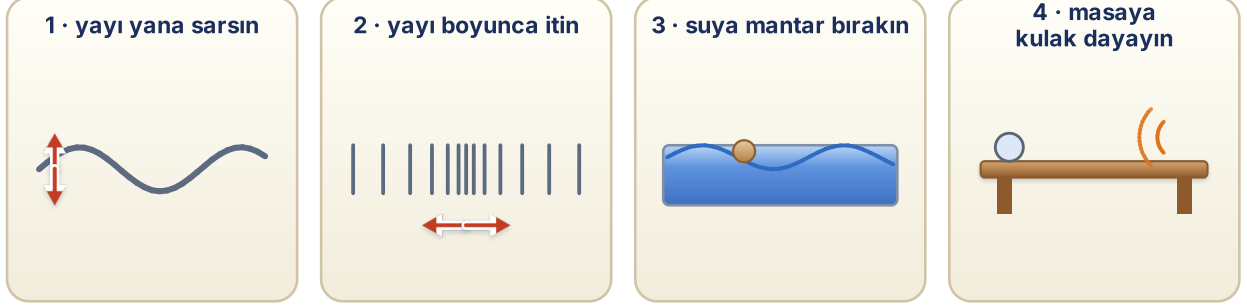
Grup: Üyeler: Tarih:

Bu föyde hiçbir sayı yok: yalnız bakacak, elinizle üretecek ve yazacaksınız. Dört masada tek bir soru var: **ne, hangi doğrultuda kımıldıyor?** Sınıfların adını masada değil, **en sonda** yazacaksınız. Görevler her adımda döner: **üreten, gözleyen, yazan, denetleyen. Güvenlik:** Yayı kimseye doğru gerdirmeyin ve boyunun iki katından fazla çekmeyin; bırakırken elinizden kaçırmayın. Su kabını masanın kenarına koymayın.

1

**Dört Masayı Kur, Yalnız Gözle** 1. adım · 9 dakika

Dört masayı şekildeki gibi kurun ve sırayla dolaşın. Her masada yalnız iki şeye bakın: **kımıldayan şey hangi doğrultuda gidip geliyor** ve **kımıldama nereye doğru ilerliyor?** Üçüncü sütuna da yalnız gözlediğinizi yazın: kımıldama **kaç doğrultuya birden** açılabilir? Çizelgeye hiçbir sınıf adı yazmayın; "enine", "boyuna", "mekanik" gibi sözcükler bu adımda yasaktır. Tahmininizi değil, gördüğünüzü yazın.



dört masada da yalnız gözlem yapılır, kimse sınıf adı yazmaz

**Ş.F1** · kuracağınız dört masa · dördünde de yalnız gözlem yapılır

| No | Ne yapıyorsunuz?                                                             | Kımıldayan şey hangi doğrultuda gidip geliyor? | Kımıldama nereye doğru ilerliyor? | Kaç doğrultuya açılabilir? |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1  | Yayın ucunu yaya dik olarak yana bir kez sarsın.                             | ...                                            | ...                               | ...                        |
| 2  | Aynı yayın ucunu yay doğrultusunda itip çekin.                               | ...                                            | ...                               | ...                        |
| 3  | Geniş kapta suya mantar bırakıp kıyından dalga gönderin.                     | ...                                            | ...                               | ...                        |
| 4  | Bir arkadaşınız kulağını masaya dayasın, öteki masanın ucuna hafifçe vursun. | ...                                            | ...                               | ...                        |

2

## Gözlemi Cümleye Çevir 2. adım · 8 dakika

**a)** 1 ile 2. masayı yan yana koyun. İki masada da aynı yay vardır; değişen tek şey ne oldu, ve sonuç nasıl değişti? **b)** 3. masada mantarı gözünüzle izleyin. Dalga geçtikten sonra mantar başladığı yerden ne kadar uzaklaştı? Buna dayanarak "dalga ne taşıyor?" sorusunu yanıtlayın. **c)** 4. masadaki vuruşun kulağa ulaşması için arada ne bulunmak zorundaydı? Aynı vuruşu, aradaki masa kaldırılıp yalnız hava bırakılsaydı duyar mıydınız? Peki ne masa ne hava olsaydı? **ç)** Dört masadan hangisinde kımıldama yalnız tek bir doğrultu boyunca gidebiliyordu, hangisinde bir yüzey üzerinde her yöne açılabilirdi? Kararınızı masaya bakarak verin.

1 ile 2. masada değişen tek şey

Mantarın uzaklaştığı ölçü

Dalga taşıdığı  
şey

3

## Şimdi Adlarını Koy: Üç Ölçüt, Üç Sütun 3. adım · 6 dakika

Sıra adlandırmaya geldi. Şekildeki üç sütuna, dört masanın numaralarını yazın. **a)** Birinci sütunda her masayı yayılma doğrultusu ölçütüne göre gruplayın. **b)** İkinci sütunda ortam gereksinimi ölçütüne göre gruplayın. **c)** Üçüncü sütunda yayılma boyutu ölçütüne göre gruplayın. **ç)** Şimdi üç sütuna birlikte bakın: hangi iki masa bir sütunda yan yana, başka bir sütunda ayrı düşüyor? Bu durumu grupça tek bir cümleyle yazın. **d)** Dört masanın hiçbiri ikinci sütunun bir kutusuna girmemektedir. Hangi kutu boş kaldı, ve bu kutuya girecek bir örneği nereden bulabilirdiniz?

ÖLÇÜT 1 · yayılma doğrultusu

ÖLÇÜT 2 · ortam gereksinimi

ÖLÇÜT 3 · boyut

aynı masa birden çok sütunda görünebilir, bu bir çelişki değildir

Ş.F2 · üç ölçüt alanı · aynı masa birden çok sütunda görünebilir

Aşağıdaki dört satırı kendiniz için işaretleyeceksiniz. Puan yoktur; amaç, bugünkü çalışmanızda nerede sağlam nerede eksik olduğunuzu **kendi gözünüzle** görmektir. İşaretlemeden önce çizelgenize geri bakın, hatırladığınızı değil yazdığınızı ölçüt alın. Bir satırda "Kısmen" demek, eksikliğinizi görmüş olmanız demektir.

| Bugünkü çalışmamda...                                               | Evet                     | Kısmen                   | Hayır                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Masada gözlediğimi yazdım, tahmin ettiğimi değil.                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bir grup adı yazmadan önce hangi soruyla ayırdığımı söyledim.       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aynı masanın iki sütunda ayrı kutulara düşmesini bir hata saymadım. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Yayı ve su kabını güvenli kullandım, sıramı bekledim.               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bir sonraki derse kadar çalışacağım konu                            | *** **                   |                          |                          |

**Teslim ve kapanış:** Takımı toplayın, su kabını boşaltın, çizelgenizi föyle birlikte teslim edin. Gözleyen üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: hangi iki masa bir sütunda yan yana, başka bir sütunda ayrı düştü? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte dalgaları yalnız ayırdık; hiçbir masada dalganın önüne bir engel koymadık. Gelecek hafta su kabının bir kenarına düz bir engel koyacağız ve dalganın nasıl geri döndüğüne bakacağız. Grupça tek cümlelik bir tahmin yazın: dalga engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri döner?